행정전산망 개선 종합대책 관련

범정부 정보시스템 예방점검체계

□ 배경

○ 장애의 예방을 위해서는 **체계적인 예방점검 기준의 마련·이행**이 중요

○ 안정적 정보시스템 운영을 위해 **예방점검 항목·기준 마련** 및 **공공부문 이행체계 강화** 필요

□ 추진경과

○ 정보시스템 예방점검 기준 마련을 위한 **공공·민간 전문가 협의** (~'24.6월)

○ 관계기관 및 업계 공식 **의견수렴 및 예방점검(안) 보완**(~'24.8월)

□ 주요내용

○ (점검항목) **3개 분야**(일상점검, 특별점검, 구조진단) **8개 점검항목**

분야	주기	항목
일상점검	일	① **(상태 점검)** CPU/메모리/디스크 상태 등 이상 유무 점검
	일	② **(서비스 점검)** 메인 화면 접속여부 및 접속시간 점검
	월	③ **(유효성 점검)** 인증서 유효기간, 도메인 종료일 등 점검
특별점검	년	④ **(오프라인 점검)** 의도적 시스템 정지·재가동으로 이상유무 점검
	년	⑤ **(이중화 점검)** 이중화된 장비·부품의 정상 동작 여부 점검
	년	⑥ **(성능점검)** 부하 테스트 등으로 설정값 최적화 등 성능저하 요인 점검
	특정기간	⑦ **(업무집중기간 점검)** 서비스 집중 기간 중 사용량 증가에 따른 서비스 지연·중지 대비 사전 점검 및 집중 모니터링
구조진단	3년	⑧ **(구조진단 및 개선)** 하드웨어, 시스템SW, 응용프로그램, 데이터베이스, 네트워크 등 전체 정보시스템 구조에 대한 진단 및 개선점 도출

○ (적용대상) 정보시스템 **인프라(HW·시스템SW) 운영 기관***

* 정보시스템 자체 운영기관, 국가정보자원관리원, 민간 클라우드 기업 등

- 1등급은 8개 항목, 2등급은 7개 항목(구조진단 제외) 의무화, 3·4등급은 권고

○ (적용시기) 적용대상 기관의 상황(예산, 세부절차 등)을 고려하여 **'25년은 적용 권고, '26년부터 의무 적용**

붙임 **분야별 세부 예방점검항목(안)**

1 일상점검

① (상태점검) 9개 영역 115개 점검 항목(필수 74, 권고 41)

※ 스크립트 적용, 모니터링 도구로 해당 항목에 임계치 설정하여 관리 등 다양한 방법으로 점검 시 점검을 수행하는 것으로 인정

○ 서버(필수 7, 권고 13)

영역	세부 점검항목	점 검 내 용	구분
CPU	CPU 사용률	CPU 사용률 점검	필수
	코어별 상태 점검	물리적 코어의 정상(Online/Offline) 유무 점검	권고
MEMORY	메모리 사용률	메모리 사용률 확인	필수
	메모리 상태 확인	할당된 메모리의 정상 인식 여부 확인	권고
	Paging Space	사용 가능한 가상 메모리 사용률 확인(해당 수치가 높은 경우 메모리의 부족 판단 시 사용)	필수
DISK	파일시스템 사용량	파일시스템 사용량 점검	필수
	Disk Swap 사용률	사용 가능한 가상 메모리 크기 확인(하드디스크를 메모리처럼 사용하여 부족한 메모리의 용량을 증대, 가상 메모리가 사용한 크기와 사용 가능한 크기를 확인)	필수
	Disk 이중화 정상 여부	Disk 이중화 정상 유무 점검(레이드 구성 및 State의 상태가 Ok/Maintenance)	권고
	Disk 인식 여부 점검	Disk 인식 정상 유무 점검(Disk Status : Unknown/Drive not available)	권고
	Disk I/O 점검	Disk I/O 점검(Soft Errors, Hard Errors, Transport Errors, Iowait의 지연 확인)	권고
	I-Node 사용률	I-Node 사용률 점검	권고
커널	Kernel Parameter Check	커널 파라미터 설정값의 기본 설정이 적용되어 있는지를 확인하여 서비스 및 OS 장애를 예방하기 위하여 점검	권고
로그	로그 점검	시스템, 커널, 메모리, I/O 에러 등 각종 로그를 통한 장치 및 인스턴스, 서비스 이상 유무 확인	필수
Cluster	Cluster 데몬 상태	Cluster 정상 유무 점검(클러스터의 데몬 Maintenance/Offline 점검)	권고
	공유 볼륨 상태 점검	공유 볼륨 Read/Write 상태 및 마운트 정상 유무 점검(File System State On, HSM Server Not Responding)	권고
Network	NW 링크 상태 점검	Network 연결상태 정상 유무 점검(NIC별 STATE Up, Down, Unknown 상태 확인)	필수
	NIC 이중화 점검	NIC 이중화(IPMP) 및 Daemon 상태 점검(STATE Down/Up, ACTIVE No/Yes, GROUPNAME 상태)	권고
	Ping Loss	Network 통신 상태 점검(Default Router로 Ping 테스트)	권고
OS	Path 이중화 점검	Multipath 이중화 정상 유무 점검(CONNECTED 상태 확인)	권고
	HBA 연결 상태 점검	HBA 연결 정상 유무 점검(State Online, Current Speed)	권고

※ 클라우드 운영환경 구성에 따라 점검 항목은 조정 가능

○ WEB(필수 10, 권고 2)

영 역	세부 점검항목	점 검 내 용	구분
프로세스	프로세스 CPU 사용률	WEB 서비스 부하 확인을 위한 WEB 프로세스가 사용하고 있는 CPU 자원 사용률 확인	필수
	프로세스 메모리 사용률	WEB 서비스 부하 확인을 위한 WEB 프로세스가 사용하고 있는 메모리 자원 사용률 확인	필수
	프로세스 사용 상태 점검	점유 리소스 사용률 점검	필수
	프로세스 기동 점검	WEB 서비스를 위한 WEB 프로세스가 정상적으로 기동 되었는지를 점검	필수
파일시스템 점검	WEB 엔진 파일시스템 점검	WEB 엔진 설치 파일시스템 FULL로 인한 서비스 불가 확인을 위한 파일시스템 점검	필수
	WEB 어플리케이션 설치 파일시스템 점검	WEB 소스가 설치되어 있는 파일시스템 FULL로 인한 서비스 불가 확인을 위한 파일시스템 점검	필수
	WEB 로그 저장 파일시스템 점검	WEB 서비스와 관련된 Access Slog, Error Log 등이 저장되는 파일시스템 FULL로 인한 서비스 지연 확인을 위한 파일시스템 점검	필수
서비스	서비스 포트 오픈 상태 점검	WEB 프로세스 기동 시 생성되는 사용자 접속 Port가 정상적으로 오픈되었는지 확인을 통해 URL 서비스 포트로 접속 가능한 상태인지 점검	필수
	서비스 포트 접속 정상 확인	출발지Ip에서 목적지Ip 포트로 통신이 정상적으로 이뤄지는지 점검 (방화벽 또는 보안장비 차단 여부 확인)	필수
	사용자 요청량 처리 수 점검	WEB 서비스 지연 시 상태 확인을 위해 WEB 환경 설정값과 사용자 요청 건수가 적절하게 설정되었는지 확인	권고
환경설정	WEB-WAS 연동상태 점검	WEB-WAS 커넥션 상태가 지속적으로 연결되어 있어야 웹서버로 요청 시 WAS 응답 후 정상적인 서비스가 이뤄졌는지 점검 (만료 시 Https 서비스 시 보안 취약 발생)	권고
로그	로그 점검	사용자 정상 접속, 서비스 수행 시간, 웹서버 엔진 문제, 사용자 요청 정상처리 여부 등을 확인	필수

○ WAS(필수 10, 권고 4)

영 역	세부 점검항목	점 검 내 용	구분
프로세스	프로세스 CPU 사용률	WAS 서비스 부하 확인을 위한 WAS 프로세스가 사용하고 있는 CPU 자원 사용률 확인	필수
	프로세스 메모리 사용률	WAS 서비스 부하 확인을 위한 WAS 프로세스가 사용하고 있는 메모리 자원 사용률 확인	필수
	프로세스 사용 상태 점검	점유 리소스 사용률 점검	필수
	프로세스 기동 상태 점검	서비스 컨테이너별 WAS 프로세스 확인(컨테이너 구동 시 실행되는 프로세스 점검)	필수
로그	로그 점검	관리서버, 서비스, 클라이언트 접속기록, 메모리, 커넥션풀 누수 발생 여부 등 확인 점검	필수
JVM Heap Memory	동적 메모리영역 점검	Java Heapmemory 여유공간 확인(객체 데이터 저장 공간인 Heap 영역 공간 부족 시 발생 할수 있는 서비스 중단 등의 오류 상황 예방을 위한 점검)	권고
Thread Pool 상태	어플리케이션 수행 공간 설정값 초과 여부 점검	Work Thread Pool 확인(기 설정된 Max 값과 현재 사용량을 체크하여 임계치 조정 등의 활동을 위한 점검)	필수
	장기수행 작업 확인	오랜시간 동안 적체 중인 Thread 존재 유무 확인(쓰레드 여유 공간 확보를 위해 Tranjaction의 비정상적인 종료, DB Table 오류 등으로 인한 비정상적으로 장시간 적체 중인 쓰레드를 확인)	필수
Connection Pool 상태	DB연결 객체저장공간 설정값 초과 여부 점검	DB에 연결된 객체 저장공간인 DB Connection Pool 확인(기 설정된 Max 값과 현재 사용량을 체크하여 임계치 조정 등의 활동을 위한 점검)	필수
	DB 연결 상태 점검	DB에 연결된 객체 저장공간인 DB Connection Pool 확인(각 컨테이너별 Enable상태 확인	필수
Dump 파일	Dump 파일 점검	메모리공간 부족으로 인한 Error 발생 시 생성되는 HeapDump 파일 발생여부 확인 (기설정된 Dump 옵션으로 Heap의 높은 사용량을 만든 원인을 분석하기 위함)	필수
소스 배포상태	Deploy 상태 점검	각 컨테이너별 Application Deploy 상태 확인(비정상시 특정서비스 불가)	권고
서비스 처리상태	평균처리시간 점검	요청건수 및 전체 처리시간, 평균처리시간 확인(평균 처리 응답시간을 확인 하여 서비스 지연 처리 확인을 위한 점검)	권고
설정파일	기동 스크립트 확인	각 인스턴스별 기동 스크립트 변경 여부 확인	권고

○ DBMS(필수 11, 권고 8)

영 역	세부 점검항목	점 검 내 용	구분
OS 파일시스템 사용률	DB엔진 파일시스템	DB 엔진이 설치된 파일시스템의 물리적인 저장 공간 사용률 점검 (Full 시 서비스 불가)	필수
	아카이브(데이터변경) 로그 파일시스템	DB 데이터 변경사항을 기록하는 아카이브 로그 파일 물리적인 저장 공간 사용률(Full 시 서비스 불가)	필수
	DB 시스템 로그 파일시스템	DB 작동중 발생하는 기록에 대한 물리적인 로그 저장 공간 사용률 (Full 시 서비스 불가)	필수
프로세스 기동 상태	메인(관리) 프로세스 기동 상태 점검	서비스 수행을 위한 Oracle DBMS 메인 프로세스(smon) 구동 상태 여부 확인하여 DB 사용 유/무 확인	권고
	리스너(DB서비스 연결) 프로세스 기동 상태 점검	DB 서버와 클라이언트 간 접속 연결을 담당하는 리스너 프로세스 기동 여부 확인	권고
	DB 접속 상태 점검	DB가 기동되어있으나 실제 이상없이 DB가 접속 가능하는지 점검 (SQL 커맨드 모드로 접근하여 명령어 수행 상태 정상 점검)	필수
OS 리소스 사용률	물리적 메모리 사용율	DB 프로세스가 사용중인 물리적 메모리 사용률을 점검하여 Swapping(메모리 부족) 현상이 발생되지 않도록 적절한 메모리 수치값 점검	필수
	물리적 CPU 사용률	DB 기동중인 상태에서 물리적 CPU 사용률 상태가 적절한 수치를 유지하는지 점검	필수
로그	로그 점검	DB 로그, Listener(DB 서비스 연결) 로그, Dump파일 생성 여부, DB 엔진 로그 파일 등에 이상유무 점검 확인	필수
파라미터 점검	프로세스 개수 점검	DB에 설정된 최대 프로세스 개수 대비 DB 기동 후 현재시점까지 접속했던 세션 프로세스 개수에 대한 사용율 점검(초과시 DB 접속 불가 및 서비스 지연)	필수
	공유메모리(SGA) 파라미터 점검	DB에 접속하는 모든 사용자가 공유해서 사용하는 메모리로 물리 메모리 대비 적절한 값으로 설정되어 있는지 점검	권고
점검	Active-Standby 구성 데이터 복제 정상 점검 (벤더별 점검방법 상이)	이중화 DB에 대한 데이터 실시간 데이터 동기화가 문제없는지 점검	권고
	컨트롤파일 (DB 정보파일) 이중화	오라클 DB 서버를 운영하기 위한 필수 정보를 가지고 있는 파일로 파일 손상에 대비하여 2개 이상의 이중화(물리적, 논리적) 파일로 구성되어 있는지 점검	권고
	리두로그 파일 (데이터 변경사항 파일) 이중화	데이터 변경 사항을 기록하는 오라클 온라인 리두로그 파일로 파일 손상에 대비하여 2개 이상의 이중화이중화(물리적, 논리적) 파일로 구성되어 있는지 점검	권고
DBMS 리스소 사용률	테이블스페이스 사용률 점검	DB 데이터가 저장되는 테이블스페이스 영역의 사용률이 90% 이상을 사용할 경우 테이블스페이스 공간 확보 대비	필수
백업 점검	DB 백업 상태 점검	백업 형태(Begin/End, Rman, Exp 등), 날짜, 로그, 파일수 등을 점검하여 장애 시 완전 복구 가능 여부 점검	필수
	온라인 백업 가능 여부 점검	DB 운영중 온라인 백업이 가능하도록 아카이브 모드 상태가 활성화 되었는지 점검	권고
	환경 설정 파일 백업 점검	장애 복구시 기존 환경설정 확인을 위한 Config file backup 파일 백업 점검	권고
트랜잭션 로그 점검	트랜잭션(데이터베이스 논리적 상태 변경)로그 사이즈 점검	DB 운영시 발생되는 트랜잭션 로그에 대해 무한정 늘어나는 경우를 대비하여 로그 사이즈 점검, 저장 공간 Full 로 인한 서비스 불가 발생에 따름	필수

○ 네트워크(필수 6, 권고 6)

영 역	세부 점검항목	점 검 내 용	구분
자원사용률 점검	CPU 사용률	라우터, 스위치 등의 네트워크 장비가 사용하는 CPU자원 사용률 확인	필수
	메모리 사용률	라우터, 스위치 등의 네트워크 장비가 사용하는 메모리 사용률 확인	필수
	네트워크 인터페이스 사용률	네트워크 인터페이스 사용현황을 확인하여 네트워크 병목여부 확인	필수
HW 상태 점검	인터페이스/모듈 상태	각 인터페이스/Module Down/up 상태 점검 및 CRC error 증가 여부 확인	필수
	VLAN 상태 점검	VLAN 상태 및 Tagging 확인	권고
서비스	각 LB 상태 확인	부하 분산 상태 점검 및 real 서버 Health-Check 상태 점검	권고
	Mac/Arp Table 상태 확인	Mac/Arp Table 정상 여부 확인	권고
	라우팅 Table 상태	Static/OSPF/BGP 라우팅 Table 정상 여부 확인	권고
	STP 상태 점검	STP 설정을 통해 Loop구조를 방지하고 원활한 통신상태를 확인	권고
	이중화 구성 상태 점검	Failover 상태 확인	권고
	통신 테스트	특정 장비와 통신상태를 확인함으로써 정상 통신 여부를 확인	권고
로그	로그 점검	HW 상태와 관련된 Error 로그(Fail, Error, Warning, Stop, Down) 발생 유무 점검	필수

※ 클라우드 운영환경 구성에 따라 점검 항목은 조정 가능

○ 보안장비(필수 9, 권고 5)

영 역	세부 점검항목	점 검 내 용	구분
자원사용률 점검	CPU 사용률	방화벽, IDS, IPS 등 보안장비 프로세스가 사용하고 있는 CPU 자원 사용률 확인	필수
	메모리 사용률	방화벽, IDS, IPS 등 보안장비 프로세스가 사용하고 있는 메모리 자원 사용률 확인	필수
파일시스템 점검	보안 엔진 설치 파일시스템 점검	보안 프로그램 엔진 설치 파일시스템 FULL로 인한 서비스 불가 확인을 위한 파일시스템 점검	필수
	로그 저장 파일시스템 점검	서비스와 관련된 Acces Slog, Error Log 등이 저장되는 파일시스템 FULL로 인한 서비스 지연 확인을 위한 파일시스템 점검	필수
서비스	보안 SW 상태 확인	보안장비 프로세스 및 AP 데몬 상태 점검	권고
	트래픽 현황 점검	보안장비로 유입·처리하는 총 트래픽 및 현황 점검	필수
	세션 상태	장비 총 세션량 확인	필수
	인터페이스 상태	사용 인터페이스의 에러 및 드랍율 확인을 통해 인터페이스 점검	권고
	프로세스 상태	장비 프로세스 정상 유무 확인	권고
환경설정	장비 간 연결 확인	FLB 및 각 구성 간 연결 상태 점검	필수
	이중화	보안장비 HA(이중화) 상태 점검	필수
로그	로그 점검	시스템 오류 등 발생 유무 점검	필수
기타	모듈 상태 확인	각 인터페이스 및 Ping Loss, CRC Error 상태 확인	권고
	접근제어 확인	시스템 접근제어 및 네트워크 접근 제어 (NAC 장비)	권고

※ 클라우드 운영환경 구성에 따라 점검 항목 조정 가능

○ 클라우드(필수 15)

영 역	세부 점검항목	점 검 내 용	구분
RHV	가상화SW 상태	RHEV-M 가상화SW 상태 점검	필수
		하이퍼바이저 가상화SW 상태 점검	
	가상화SW 로그	RHEV-M 가상화SW 로그 점검	필수
		하이퍼바이저 가상화SW 로그 점검	
	관리포탈 점검	이벤트 메시지 특이사항 점검	필수
		하이퍼바이저 상태 점검	
		VM(가상서버) 상태 점검	
		스토리지 도메인 상태 점검	
VMWare	ESXi 상태 확인	vCenter상 하이퍼바이저 점검	필수
		하이퍼바이저와 해당 가상시스템을 관리하고 구성하는 Agent상태 확인	
		vCenter와 통신하는 Agent상태 확인	
		vSphere(하이퍼바이저+vCenter) HA구성상태 확인	
		VM(가상서버) 리스트 확인	
	데이터스토어 Path 확인	하이퍼바이저 연결된 데이터스토어 경로 확인	필수
컨테이너	Master, Infra, Router, Worker	Worker 상태 확인, CPU, Memory 사용률, Container Storage 가용량 체크, 시스템 로그 확인	필수
	Default (Router, Registry, Registry Console 기능 Pod 동작)	POD 상태 및 로그 확인	필수
	system (master 노드 동작 controllers, api, etcd 등)	POD 상태 및 Error 로그	필수
	console (web console 메뉴 중 cluster console 부분)	POD 상태 및 Error 로그	필수
	metrics-server (Autoscaling(HPA) 기능 수집 CPU와 메모리 사용량 취합)	POD 상태 및 Error 로그	필수
	monitoring (openshift 모니터링 제공 prometheus, grafana, altermanager)	POD 상태 및 Error 로그	필수
	node (openshift-node 관리 sync pod와 configmap(변경관리))	POD 상태 및 Error 로그	필수
	sdn (클러스터 네트워크 수행 sdn과 ovs의 daemon set 노드별 수행)	POD 상태 및 Error 로그	필수
	web-console (Service Catalog와 Applicaton console 화면 메뉴 서비스 제공)	POD 상태 및 Error 로그	필수
	전체 프로젝트	누적된 이벤트 로그 확인	필수

※ 클라우드 운영환경에 따라 유사 항목으로 조정 점검 가능

○ 스토리지(필수 2, 권고 3)

영 역	세부 점검항목	점 검 내 용	구분
로그	로그점검	EVENT, MEMORY, DISK 오류, 스토리지 컨트롤러 등 오류 점검	필수
이중화	Path 이중화 점검	Multipath 이중화 정상유무 점검 (Online 상태확인)	필수
SAN 스위치	전원공급 장치 점검	SFP 정보 및 상태 확인	권고
	로그 점검	스위치 에러 로그 확인	권고
	HW 상태 점검	스위치 PS, FAN, TEMP 등 전체 Healthy 상태 확인	권고

○ 백업(필수 4)

영 역	세부 점검항목	점 검 내 용	구분
Log 점검	수행 결과 점검	카탈로그 백업 상태 및 백업SW 로그 점검	필수
물리점검	물리적 상태 점검	장비 Tape 관리 장치 인식, Tape 정상, 디스크 상태 등 점검	필수
사용률	용량 점검	백업 수행 용량(기존 백업 용량과 차이 확인) 및 포트 사용 상태 점검	필수
상태	SW 상태 점검	백업 Process, 백업 Client 연결 상태 등 점검	필수

② (서비스 점검) 1개 영역 2개 항목(필수 2)

영 역	세부 점검항목	점 검 내 용	구분
메인화면	접속 정상여부 점검	메인화면에 접속하여 전체 화면이 정상적으로 표시되는지 확인	필수
	접속시간 점검	메인화면의 전체내용이 로딩되는 시간을 점검하여 정상/지연 유무 점검	필수

③ (유효성 점검) 3개 영역 4개 항목(필수 4)

영 역	세부 점검항목	점 검 내 용	구분
OS	NTP 시간 점검	현재시간 불일치 OS 점검	필수
WEB 환경설정	SSL 인증서 유효기간 점검	SSL 인증서 만료로 인한 서비스 불가 상태 확인	필수
	라이선스 점검	정식/임시 라이선스 등 유효기간이 지난 경우 기동 부팅불가로 점검 및 관리	필수
기타	도메인 점검	도메인이 만료되면 서비스 불가로 도메인 만료일 관리 및 점검	필수

2 특별점검

④ 오프라인 점검

영 역		세부 점검항목
◈ 시스템 정지·재가동으로 자원 초기화, 정보시스템 자가진단 및 정지·가동절차 점검으로 운영매뉴얼 정합성 확인 등 잠재적 장애요인 제거		
서버 (6개)	OS	부팅 시 오류 여부 점검
		OS system log 점검
		CPU 확인 (사양, 사용률)
		Memory 확인 (총 용량, 사용률)
		OS버전 및 최신 OS패치 적용 여부
	DISK	외관 DISK 정상 장착 상태 확인
		외장디스크/백업장치/케이블 연결상태
		File System 및 Mount 사용 적정 여부 점검
		Bad Block 존재 여부
	Card	HBA 상태 점검(서버와 외장 스토리지간 연결 상태 확인)
		NIC 카드 상태 점검(PING TEST)
		RAID 컨트롤러, SCSI 카드 정상 여부
	클러스터	Cluster 기동 상태 확인 점검
	이중화	상단 L4장비로 로드 밸런싱 이중화 구성된 서버 Fail-Over 점검
		Active-Standby 또는 Active-Active로 이중화 구성된 서버 Fail-Over 점검
		NIC 이중화 점검 - 각 구성 장비와 연결된 Up Link 통신상태 확인(Ping) - 이중화 된 장비간의 Inter Link 통신상태 확인(Ping) - 이중화 된 장비간의 Heart beat Link 통신상태 확인(Ping)
		전원 이중화 점검(UPS A 전원 및 UPS B 전원의 적정 연결 여부)
	기타	LED 정상 점등 여부 (새시, 엔진, 인터페이스모듈, 전원 모듈 등)
		FAN 정상 동작 여부 점검
		운영매뉴얼 기동, 정지 절차서 정합성 확인
		백업 대상, 주기, 수행 점검
		외관 이물질 정리 및 제거
WEB (7개)	프로세스	데몬 실행 여부 점검
	서비스 포트	접속 가능 여부(Listen 포트 확인) 점검
	Log	로그 에러 발생 유무 점검
	환경설정	로드 밸런싱(Load Balancing) 구성 확인
	웹 서비스	홈페이지 정상 접속 유무 확인
	WAS 연동	WAS 서버 연결 설정 및 부하 분산 확인
		Web 서버 세션 확인
	클라이언트 접속설정	최대 접속 설정(동시 접속 사용자 수)
WAS (11개)	프로세스 상태	데몬 실행 여부 점검
	서비스 포트	접속 가능 여부(Listen 포트 확인) 점검
	Log 확인	로그 에러 발생 유무 점검
	DB Connection	DB Connection 상태 및 Thread 상태 점검
	WAS 메모리	WAS 메모리 상태 점검(Heap, Perm, Usage)
	이중화	WAS 서버 간 정상 유무 확인
	세션	WEB, WAS 간 세션 확인
	세션 클러스터링	세션 클러스터링 상태 확인
	웹 서비스 확인	홈페이지 정상 접속 유무 확인
	DB 설정 확인	DB 서버 연결 설정 및 부하 분산 확인
	DB Connection	DB Connection 설정

영 역		세부 점검항목
DBMS (9개)	데이터베이스	데몬 실행 여부 점검
	Listen 접속여부	접속 가능 여부(Listen 포트 확인) 점검
	클러스터	이중화(CRS) 상태 점검
	메모리	DB 메모리(SGA, PGA) 사용률 점검
	로그	로그 에러 발생 유무 점검
	커넥션풀	WAS 연결 세션 확인
	리소스	VIP, 볼륨 확인
	환경설정	이중화 설정(Config) 확인
		HA 설정 값 확인
	상태확인	기동 일자, 데이터베이스 상태(OPEN, MOUNT)
네트워크 (17개)	부팅 점검	부팅 시 오류 여부 점검
	HW 상태 점검	LED, FAN, 전원 등 상태
	OS 버전	OS 버전 확인
	Config 상태 점검	Config 상태 점검
	케이블 점검	케이블 연결 상태 확인((NMS 관제 등으로 확인)
	시스템 로그	시스템 로그 점검
	자원 사용률 점검	자원 사용률(CPU, 메모리, DISK 확인)
	시간 동기화	NTP 서버와 시간 동기화 적용 여부
	인터페이스 상태	(L2, L3 등) 트래픽, 인터페이스 상태 확인
	(L4) SLB 세션	(L4) SLB 세션 테이블 확인
	Uptime 확인	Uptime 확인
	운영매뉴얼 정합성 확인	운영매뉴얼 기동, 정지 절차서 정합성 확인
	(L2, L3, L4) Active-Standby 정상 유무 점검	(L2, L3, L4) Active-Standby 정상 유무 확인
	(L3) VRRP 상태 점검	(L3) VRRP 상태 확인
	(L4) 로드밸런스 상태 점검	(L4) 로드밸런스 상태 확인
	전원 이중화 점검	전원 이중화 점검(UPS A 전원 및 UPS B 전원의 적정 연결 여부)
보안장비 (9개)	부팅상태 점검	부팅 시 오류 여부 점검
	육안 점검	ED, FAN, 전원(UPS A 전원 및 UPS B 전원의 적정 연결 여부) 등 상태, 케이블 연결 상태 확인
	버전 확인	펌웨어 버전 확인
	프로세스 점검	프로세스 상태 및 Config 상태 점검
	로그 점검	시스템 로그 및 S/W Log File 점검
	자원사용률 점검	자원 사용률(CPU, 메모리, DISK 확인)
	NTP 점검	NTP 서버와 시간 동기화 적용 여부
		NIC 세션, 트래픽, 인터페이스 확인
		Uptime 확인
	운영매뉴얼 정합성 확인	운영매뉴얼 기동, 정지 절차서 정합성 확인
	HA 점검	Active-Standby로 이중화 구성된 보안장비 Fail-Over 점검

※ 주요 진단 항목으로 정보시스템 환경에 따라 변경 가능

⑤ 이중화 점검

영역		세부 점검항목	점검내용
◈ 이중화된 장비·부품의 정상 동작 여부 점검 ※ (예) 이중화 장비 중 하나가 정지되면 나머지 하나로 자동 전환			
이중화 (Fail-Over)	서버	Active-Standby 또는 Active-Active로 이중화 구성된 서버 장애 시 서비스가 지속적으로 가능 여부 점검	[Active-Standby 구성] Cluster 명령어로 서비스 전환 후 ① Active 서버가 Standby 서버로 정상 전환 확인 ② Standby 서버가 Active 서버로 정상 전환 확인 ③ 다운된 서버로 연결된 세션들이 다른 기동 서버로 세션 맺는지 확인 [Active-Active 구성] 순차적으로 서버 종료 후 ① VIP가 다른 DB로 전환되는지 확인 ② 다운된 서버로 연결된 세션들이 다른 기동 서버로 전환되는지 확인
		상단 L4장비로 로드 밸런싱 이중화 구성된 WEB서버와 WAS 서버 1대 장애 시 서비스가 지속적으로 가능 여부 점검	순차적으로 WEB서버 또는 WAS서버 프로세스 다운 후 ① 홈페이지 정상적 접속 여부 확인 ② L4, WEB, WAS간 세션 확인
	L2	하나의 서버에 연결된 2개의 L2 장비중 하나의 L2 장비 장애 시 지속적 서비스 가능여부 점검	서버의 NIC 이중화 된 상태에서 하나의 L2 shutdown 후, 다른 L2를 통한 Link 확인
	L3	Active-Standby로 이중화된 L3 중 Active L3 장애 시 지속적 서비스 가능여부 점검	Active L3 정상 shutdown 후, Standby L3의 동작 확인 ① VRRP Master 기능의 정상 이관 확인 ② 서비스 IP로 사용자 Ping 응답 확인
	L4	Active-Standby로 이중화 된 L4 중 Active L4 장애 시 지속적 서비스 가능여부 점검	Active L4 shutdown 후, Standby L4의 동작 확인 ① L4와 Web, WAF간 로드밸런스 확인
	방화벽	Active-Standby로 이중화 된 방화벽 중 Active 방화벽 장애 시 지속적 서비스 가능여부 점검	Active 방화벽 shutdown 후, Standby 방화벽의 동작 확인 ① 방화벽 정책 정상 적용 여부 확인 ② 방화벽 상단과 하단과의 정상 세션 확인
	WAF	Active-Active로 이중화 된 WAF 중 하나의 WAF 장애 시 지속적 서비스 가능여부 점검	하나의 WAF shutdown 후, ① 서비스 동작 확인
	보안장비	Master-Slave로 이중화 된 보안장비 중 Master 장애 시 지속적 서비스 가능여부 점검	Master 장비 shutdown 후, Slave 장비 동작 확인 ① 보안장비 세션 및 트래픽 정상 여부 확인 ② 보안장비 상단과 하단과의 정상 통신 확인
	전원	장비 가동을 위한 이중화된 전원 한쪽 노드 장애 시 지속적 서비스 가동 여부 점검	한쪽 전원 케이블 절체 후, 장비 정상 기동 확인
	HBA	서버와 외장 스토리지간 DISK I/O 정상 확인	순차적으로 포트 다운 후 ① DISK I/O 채널 개수 및 Optimal 상태 확인 ② HBA 포트를 순차적으로 다운한 상태에서 DISK 볼륨 읽기/쓰기 상태 확인
	NIC	각 구성 장비와 연결된 Up Link 통신 점검	순차적으로 포트다운 후 ① Ping 명령어로 통신상태 확인
		이중화 된 장비간의 Inter Link 통신 점검	
		이중화 된 장비간의 Heart beat Link 통신 점검	

※ 주요 점검 항목으로 정보시스템 환경 등에 따라 조정 가능

⑥ 성능점검

영역	세부 점검항목	점 검 내 용
◈ 사용량 추이분석, 부하테스트 등으로 업무시스템의 성능저하 여부 및 그 원인을 구성요소별 점검·개선하는 활동		
OS (24개)	CPU 사용률	CPU의 사용량 및 추이분석을 점검하여 과도한 사용 시 원인 분석 및 CPU 증설여부 판단
	CPU Wait율	CPU Idle 타임 점검
	CPU 정보	사용 중인 CPU 모델, 클록 주파수(MHz), CPU 개수를 점검
	Memory 사용률	메모리 사용량 및 추이분석을 점검하여 과도한 사용 시 원인 분석 및 증설여부 판단
	OS 버전	Linux 시스템의 버전과 커널버전을 점검 함으로서 해당 시스템의 특성 파악
	System Kernel 사용률	System Kernel 사용률 점검
	Run Queue 수	Run Queue 수 적정성 점점
	네트워크 메모리 설정(Swap 등)	네트워크 메모리 설정 점검
	시스템 사용 시간	시스템을 부팅한 후 사용 시간 점검을 통해 재부팅 일정수립 및 재부팅을 진행하기 위함
	User별접속정보	사용자별 최종 접속일을 점검하여 특정기간 이상 접속하지 않은 계정은 잠금 또는 삭제하여 보안 위협을 최소화
	마운트 옵션	디스크 마운트 옵션이 정상적으로 설정되어 있는지 점검
	실행 서비스	실행중인 프로세스 점검을 통해 불필요한 프로세스와 좀비 등의 비정상적인 프로세스 점검
	Hosts 파일	/etc/hosts 파일은 Web/WAS/DBMS 등 서비스에서 DNS처럼 IP를 대신하여 호스트명을 호출하여 사용하므로 설정 오류 점검
	IP 및Route	시스템에 설정된 IP와 라우터가 정상 설정되었는지 점검
	OS 파라미터	TC_SACK, TC_FRTO 값을 점검하여 서비스의 영향도 분석
	네트워크 프로세스	네트워크 프로세스의 사용개수, 상태별 사용시간 점검
	특정 프로세스 자원사용률	실행중인 프로세스 점검을 통해 불필요한 프로세스와 좀비 등의 비정상적인 프로세스 점검
	리소스 사용 제한	로그인 시 얻는 쉘에 대해 리소스를 제한하는 설정 값이 양호한지 점검
	NTP 설정	NTP 설정이 정상적으로 되어 있는지 점검
	서비스 데몬	서비스 데몬 중 불필요한 데몬 또는 꼭 필요한 데몬이 있는지 점검
	시스템 로그	시스템 메시지를 점검하여 문제여부 점검
	이중화 구성	이중화 설정값 적정성 점검(디스크, NIC, FC, F/S 이중화 솔루션 등)
	데이터파일백업(로그성파일분리,아카이브파일관리등)	백업 대상 중 로그성 파일 분리 여부 및 결과 점검
	디스크I/O사용량	디스크 사용 I/O를 점검하여 과도한 I/O가 발생하는지 점검
WEB/WAS (22개)	SW 버전	설치된 Web/WAS SW 버전 점검
	Max Connection 수	DB 커넥션풀 설정값 확인 및 적정성 검토
	Active DB Connection Pool	DB 커넥션풀 현재 사용 점검
	MaxUsed DB Connection Pool	DB 커넥션풀 최대 사용 점검
	로그 파일 크기 및 내용	로그 디렉터리량과 로그 파일의 크기를 점검하여 해당 파티션 영역에 주는 영향도 점검
	Total Thread	Thread 설정값 확인 및 적정성 검토
	로딩 모듈 리스트	설정된 환경에 맞게 모듈이 정상적으로 로딩되어 있는지 점검

영역	세부 점검항목	점 검 내 용
	GC LOG	최근 파일에서 GC LOG 점검하여 Full GC 빈도 및 발생간격 점검
	WAS Thread 병목여부	WAS Thread 처리상 병목여부 점검
	URL별응답시간	URL별 응답시간 점검
	설정 파일 무결성	설정 파일들을 점검하여 설정오류 유무 점검
	에러 로그	최근 7일간 모든 로그 중 200, 302 메시지를 제외한 모든 메시지를 출력하여 문제 사항 분석
	Active Thread	실제 Thread 실행 적정성 검토
	지연Class분석	로그점검을 통하여 지연Class 점검
	메모리 및 프로세스 사용 개수	Web서비스가 사용하는 메모리 및 프로세스 오픈 개수 점검
	동시 접속자수	동시 접속자수 적정성 검토
	Error Log분석	최근 7일간 모든 로그 중 200, 302 메시지를 제외한 모든 메시지를 출력하여 문제 사항 분석
	설정 파일 내용	설정 파일들을 점검하여 설정오류 유무 점검 Thread 설정값 확인 및 적정성 검토
	Heap 메모리 사용량 및 설정값	Heap 메모리 설정값 적정성 검토
	URL별 응답시간	URL별 응답시간 적정성 검토
	네트워크 프로세스 오픈 개수	실제 연결되어 서비스되고 있는 네트워크 프로세스를 점검하여 WAS 서버의 설정값이 정상적인지 점검
	요청건수	사용자 통계 정보 수집
DBMS (14개)	DBMS 버전	설치된 DBMS 버전 점검
	데이터베이스 명	운영 중인 서비스의 데이터베이스 개수와 이름 점검
	DBMS 설정	설정 파일의 내용을 분석하여 정상적인 설정이 되어 있는지 점검
	DBMS 인스턴스	DB 인스턴스별 설정 점검
	DBMS Log Switch	리두로그 크기 및 횟수 점검
	Buffer Cache Hit	캐시 영역이 적정성 여부 점검(90% 이상 유지)
	DB접속세션수	최대세션 설정값 대비 사용 세션 수 점검
	서비스 상태	- 서비스가 정상적으로 구동되고 있는지 점검 - 테이블스페이스 용량 점검, 분석
	메모리 사용	- 서비스되고 있는 DB 프로세스의 메모리량을 점검하여 설정 변경 또는 메모리 자원 변경에 활용 - 메모리(SGA+PGA, buffer hit율 등) 사용률 등
	데이터베이스별 메모리 사용	데이터베이스별 메모리 사용을 점검하여 과도한 메모리를 사용하고 있는지 점검
	네트워크 오픈 프로세스	실제 연결되어 서비스되고 있는 네트워크 프로세스를 점검하여 WAS서버의 설정값이 정상적인지 점검
	SQL 점검및Index구조	SQL(Bad SQL, 비효율 SQL 등) 및 Index 구조 점검
	DB 응답시간	DB 응답시간 검토
	에러 로그	DB로그의 에러 로그 번호와 발생 빈도를 점검하여 문제 원인 파악

※ 주요 점검 항목으로 정보시스템 환경 등에 따라 조정 가능

⑦ 업무집중기간 점검

<table>
<tr><th>영역</th><th colspan="2">세부 점검항목</th></tr>
<tr><td colspan="3">◈ 사용자 급증 등이 예상되는 시기를 사전에 도출하여 안정적 서비스를 제공하기 위하여 여러 위험요소를 사전에 점검 조치</td></tr>
<tr><td rowspan="5">사전준비</td><td colspan="2">- 업무의 프로그램 성능을 사전 검증하고 문제점 보완
- 오프라인 및 이중화점검, 성능점검 등 서비스 특성에 따른 사전점검 실시</td></tr>
<tr><td>오프라인 점검
(필요시)</td><td>- 시스템 재기동
- 기동정지 절차 확인
- 소모성 부품 점검 및 교체(배터리, FAN 등)</td></tr>
<tr><td>이중화 점검
(필요시)</td><td>- 이중화 SW 점검
- Link점검 (Up, Inter, Heartbeat)</td></tr>
<tr><td>성능 점검</td><td>- 자원사용현황(서버, DBMS, NW, 보안)
- 상태점검(WEB, WAS, DBMS, NW, 보안)
- 서비스 응답시간
- 주요 설정 값 점검
- 임시 자원증설(VM, CPU, 메모리 증설 등)</td></tr>
<tr><td>기타</td><td>간소화 페이지 준비(필요시)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">집중기간
모니터링</td><td colspan="2">- 시스템 이벤트 로그 점검 및 서비스 별 모니터링 강화
- 집중관리기간 중 이벤트 로그 점검 강화
- 근무시간 이외(야간·주말) 서비스 모니터링 강화(필요시)</td></tr>
<tr><td>자원사용 현황</td><td>- CPU, 메모리, NW 사용량
- WAS (Thread, Heap Memory)
- DB (세션, Archive, Wait, Lock)</td></tr>
<tr><td>서비스 점검</td><td>- 동시 접속자 수
- 일별 시스템 방문자, 사용량
- 응답시간, 서비스 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">- 성능지연 서비스 재기동(필요시)
- 성능지연 SQL 튜닝(필요시)
- 간소화 페이지 적용(필요시)</td></tr>
</table>

※ 주요 점검 항목으로 정보시스템 환경 등에 따라 조정 가능

3 구조진단

⑧ (구조진단) 7개 영역 24개 진단항목

영역		주요 진단항목	진단 툴
◈ 하드웨어(HW), 시스템SW, 응용프로그램(AP), 데이터베이스, 네트워크 등 전체 정보시스템 구조와 데이터 처리 과정 등을 종합 분석하여 문제점을 진단하고 개선방안 수립 ※ 차세대 전환 등 AP 또는 HW가 30% 이상 변경되는 경우에도 수행			
서버	공통	- OS 환경구성 정보 * 커널 파라미터(파일, 프로세스, TCP 등 소켓 관련 설정값) * 네트워크 설정(bonding, netmask, gateway 등) * 디스크 마운트 정보(내장 디스크, NAS, SAN 등) * 보안 관련 설정(User, Group 권한 등) - 자원 사용률(CPU, 메모리, 파일시스템, I/O) - 장애 발생 시 서비스 영향도(서버, 디스크, NIC, 전원 장애) - 다중화 진단(전원, 회선, NIC, 부하분산) - 시스템 로그 진단(부팅, SYS, 이벤트, error 로그 등) - 서버 가동시간 및 NTP 동기화 진단 - 부팅/덤프 설정 - 인프라 구성 환경(노후화, 시스템 구성 적정성 분석, 서버 이중화 여부 등)	OS 명령어, 벤더 자체 툴
	컨테이너	- Cloud Docker · HOST OS 주요 자원 접근 제어 및 설정 파일 · 컨테이너 리소스 설정(CPU, 메모리, 저장공간) · Docker 및 POD 로그 진단(시스템 구성 변경, 사용자 접근 등) · 이미지 구성 정보 진단 · 이중화 서버 분산 배치 여부 ※ 가상화 및 클라우드(POD 기반) - 벤더별 솔루션 진단	
WEB/ WAS	공통	- 자원 사용률(세션, Heap 메모리, Thread Pool, DB Connection Pool) - 다중화 진단(WEB/WAS, WAS/DB 간 다중화) - 부하분산 및 장애 발생 시 Fail-Over 설계 - 시스템 로그 진단(access, error 로그, output, GC로그) - WEB/WAS 파라미터 진단 - 덤프 분석(thread, Heap 덤프 분석) - 버전 및 패치 현황 ※ CPU, MEM 사용률 및 TCP 파라미터 등 OS와 일부 내용이 겹쳐 생략 ※ 서비스 지연 애플리케이션 확인 및 TPS, 동시접속자 분석 등 일부 내용이 AP와 겹쳐 생략	APM 툴 및 Java 명령어 등
	컨테이너	- Cloud Docke · Web/WAS 서버 환경변수를 Pod의 환경변수로 설정되었는지 확인 (Port 번호, 환경변수, 데이터베이스 연결 등)	
DBMS	공통	- 자원사용률(세션, 메모리, DB 파일시스템) - 다중화 진단(주요 파일, 아카이브 로그) - 인스턴스 진단(메모리 할당 및 추이 분석, SQL Parse 효율 분석, PGA 할당 분석, Load Profile(부하량) 분석, Literal SQL 분석) - 데이터베이스 진단(Log Switch, 주요 파일 구성 분석, 백업정책) - 구성 환경 및 효율성 진단 및 튜닝(Data Block I/O, 인터널 대기 이벤트 분석, 세그먼트(테이블/인덱스) 아키텍처 분석) - 파라미터 진단(프로세스, 세션수, 공유 메모리, 캐쉬) - SQL문 성능 진단(응답시간, CPU/메모리 이용률, Full Scan 여부, 비효율 과부하 SQL 분석 및 튜닝) - 테이블 아키텍처 진단 및 튜닝(테이블 액세스 관련 이벤트 분석 및 튜닝, 일반 힙 테이블 및 파티션 테이블 정적성 분석)	진단 스크립트, AWR

<table>
<tr><th colspan="2">영역</th><th>주요 진단항목</th><th>진단 툴</th></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td></td><td>- 인덱스 아키텍처 진단 및 튜닝(인덱스 액세스 관련 이벤트 분석 및 튜닝, 인덱스 최적화 분석)
- 부하분산 및 장애 발생 시 Fail-Over 설계
- 시스템 로그 진단 (error 로그 등)
- 버전 및 패치 현황</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>컨테이너</td><td>- 클러스터링 구성 적정성(RAC, TAC 클러스터링 구성 적정성)
- 기타 DBMS
* 이중화 구성 적정성</td></tr>
<tr><td rowspan="2">네트워크 보안</td><td>공통</td><td>- 다중화 진단(전원, 회선, NIC, 부하분산)
- 부하분산, Fail-Over
- 장애 발생 시 서비스 영향도(장비, 전원, 회선, NIC 장애)
- 네트워크 구간의 발생 가능한 최대 In, Out 트래픽의 적정 여부
- 망분리 정책 준수 여부
- 보안정책 및 망구성 정합성 검토
- 보안취약점 진단 상태</td><td rowspan="2">OS 명령어,
벤더 자체 툴</td></tr>
<tr><td>컨테이너</td><td>- Cloud Docker
· 서비스 목적에 따른 네트워크 분리 및 GateWay 설정
· 컨테이너 네트워크 설정(Bridge 방식의 Defult 네트워크 제한)
· 원격으로 접속하도록 구축하는 경우 SSL/TLS 적용
· 컨테이너 권한 설정</td></tr>
<tr><td rowspan="2">스토리지 백업</td><td>공통</td><td>- 스토리지 용량 진단(향후 3년 동안의 데이터 증가 시 볼륨 적정성)
- OS, 파일시스템, DB 백업 효율성 및 누락 여부 등 진단</td><td rowspan="2">OS 명령어,
벤더 자체 툴</td></tr>
<tr><td>컨테이너</td><td>- Cloud Docke
· 불필요한 버킷 제거 및 공개설정
· 데이터 수명 주기 관리</td></tr>
<tr><td colspan="2">AP</td><td>- AP 성능정보(동시사용자, TPS, 응답시간, 성공률)
- 점검 범위별 성능점검 수행(통합, 임계, 일시 접속, 단위, 가용성)
- 과부하 대비 시스템 최대 처리 성능 및 정보시스템의 적정 용량
- 과부하 시 서비스 영향도(부하 불균형, 부하분산 최적화 확인)
- 사용자 접속 방식, 화면 및 외부 연계시스템 연동 방식
- 컨텐츠 구성 및 용량에 따른 트래픽 사용량

<AP 성능점검>
<table>
<tr><td rowspan="2">순차 접속</td><td>통합성능</td><td>- 단위업무 가중치가 적용된 부하 시나리오를 마련, 주요 업무들의 피크 대비 시스템 처리의 적정성</td></tr>
<tr><td>임계성능</td><td>- 과부하 대비 시스템 최대 처리 성능을 측정하고 정보시스템의 적정 용량 산정</td></tr>
<tr><td colspan="2">일시접속성능</td><td>- 선착순 예약 등 사용자 폭주 대비 시스템 처리의 적정성</td></tr>
<tr><td colspan="2">단위업무성능</td><td>- 단위업무별 처리량의 적정성 여부(필요시)</td></tr>
</table></td><td>LoadRunner,
Jmeter</td></tr>
<tr><td colspan="2">외부연계</td><td>- 연계 솔루션 처리량 및 처리 속도
- 연계 서버 및 솔루션의 다중화 및 부하분산
- 연계 방식 진단(프로토콜, 연계 규약, 데이터 처리 횟수)</td><td>OS 명령어,
벤더 자체 툴</td></tr>
</table>

※ 주요 점검 항목으로 정보시스템 환경 등에 따라 조정 가능